

1 Prozent- und Zinsrechnung (Grundlagen)

1.1 Warum Prozent- und Zinsrechnung?

Prozente begegnen uns überall im Alltag:

- Ein Geschäft gibt 20 % Rabatt.
- Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %.
- Ein Konto gibt 2 % Zinsen pro Jahr.

Die Prozentrechnung hilft uns, Anteile zu verstehen und zu berechnen. Die Zinsrechnung ist eine Anwendung der Prozentrechnung für Geld und Zeit.

1.2 Grundbegriffe der Prozentrechnung

Drei Größen sind wichtig. Wenn man zwei davon kennt, kann man die dritte berechnen.

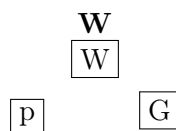
Abkürzung	Name	Bedeutung
G	Grundwert	Das Ganze, 100 %
p %	Prozentsatz	Der Anteil in Prozent
W	Prozentwert	Der Teil vom Ganzen

Beispiel: 15 % von 400 € sind 60 €.

- Grundwert $G = 400 \text{ €}$ (das Ganze)
- Prozentsatz $p \% = 15 \%$ (der Anteil)
- Prozentwert $W = 60 \text{ €}$ (der Teil)

1.3 Das Prozent-Dreieck

Das Prozent-Dreieck ist eine gute Merkhilfe. Es zeigt, wie man die drei Größen berechnet.



- W steht oben.
- p und G stehen unten.

So benutzt man das Dreieck:

- W **gesucht?** Dann p und G multiplizieren und durch 100 teilen:

$$W = \frac{p \cdot G}{100}$$

- **p gesucht?** Dann W durch G teilen und mit 100 multiplizieren:

$$p = \frac{W}{G} \cdot 100$$

- **G gesucht?** Dann W mit 100 multiplizieren und durch p teilen:

$$G = \frac{W \cdot 100}{p}$$

Merke: p ist immer die Zahl ohne das Prozentzeichen. Aus 15 % wird $p = 15$.

1.4 Die drei Grundaufgaben

Aufgabe 1: Prozentwert W gesucht

Formel: $W = \frac{G \cdot p}{100}$

Frage: Wie viel sind 15 % von 400 €?

Lösung:

$$G = 400 \text{ €}, \quad p = 15$$

$$W = \frac{400 \cdot 15}{100} = \frac{6000}{100} = 60 \text{ €}$$

Antwort: 15 % von 400 € sind 60 €.

Aufgabe 2: Prozentsatz p gesucht

Formel: $p = \frac{W}{G} \cdot 100$

Frage: 60 € von 400 € sind wie viel Prozent?

Lösung:

$$W = 60 \text{ €}, \quad G = 400 \text{ €}$$

$$p = \frac{60}{400} \cdot 100 = 0,15 \cdot 100 = 15$$

Antwort: 60 € von 400 € sind 15 %.

Aufgabe 3: Grundwert G gesucht

Formel: $G = \frac{W \cdot 100}{p}$

Frage: 60 € sind 15 %. Was ist das Ganze?

Lösung:

$$W = 60 \text{ €}, \quad p = 15$$

$$G = \frac{60 \cdot 100}{15} = \frac{6000}{15} = 400 \text{ €}$$

Antwort: Das Ganze ist 400 €.

1.5 Grundbegriffe der Zinsrechnung

Die Zinsrechnung ist Prozentrechnung mit Geld und Zeit. Die Größen heißen hier anders:

Prozentrechnung	Zinsrechnung	Bedeutung
Grundwert G	Kapital K	Das Geld am Anfang
Prozentsatz $p\%$	Zinssatz $p\%$	Der Zinssatz pro Jahr
Prozentwert W	Zinsen Z	Das Geld für die Zinsen

Die Grundformel für **ein Jahr** lautet:

$$Z = \frac{K \cdot p}{100}$$

Beispiel: 1200 € auf der Bank zu 3% für 1 Jahr.

$$K = 1200 \text{ €}, \quad p = 3$$

$$Z = \frac{1200 \cdot 3}{100} = \frac{3600}{100} = 36 \text{ €}$$

Nach einem Jahr bekommt man 36 € Zinsen.

1.6 Zinsen für Monate und Tage

Oft legt man Geld nicht für ein ganzes Jahr an, sondern nur für Monate oder Tage. Dann muss man die Formel anpassen.

Wichtige Regeln (kaufmännisch):

- 1 Jahr = 12 Monate = 360 Tage
- Jeder Monat hat 30 Tage

Zinsen für Monate

Formel: $Z = \frac{K \cdot m \cdot p}{100 \cdot 12}$

Dabei ist m die Anzahl der Monate.

Beispiel: 1200 € zu 3% für 7 Monate.

$$Z = \frac{1200 \cdot 7 \cdot 3}{100 \cdot 12} = \frac{25200}{1200} = 21 \text{ €}$$

Zinsen für Tage

Formel: $Z = \frac{K \cdot t \cdot p}{100 \cdot 360}$

Dabei ist t die Anzahl der Tage.

Beispiel: 1200 € zu 3% für 90 Tage.

$$Z = \frac{1200 \cdot 90 \cdot 3}{100 \cdot 360} = \frac{324000}{36000} = 9 \text{ €}$$

1.7 Zusammenfassung der Formeln

Gesucht	Formel
Prozentwert W	$W = \frac{G \cdot p}{100}$
Prozentsatz p	$p = \frac{W}{G} \cdot 100$
Grundwert G	$G = \frac{W \cdot 100}{p}$
Zinsen für 1 Jahr	$Z = \frac{K \cdot p}{100}$
Zinsen für m Monate	$Z = \frac{K \cdot m \cdot p}{100 \cdot 12}$
Zinsen für t Tage	$Z = \frac{K \cdot t \cdot p}{100 \cdot 360}$

1.8 Wichtige Prozentsätze als Brüche

Manche Prozentsätze kommen oft vor. Es ist gut, sie auch als Bruch zu kennen:

Prozentsatz	Bruch	Dezimalzahl
50 %	$\frac{1}{2}$	0,5
25 %	$\frac{1}{4}$	0,25
10 %	$\frac{1}{10}$	0,1
20 %	$\frac{1}{5}$	0,2
75 %	$\frac{3}{4}$	0,75
100 %	1	1,0

Beispiel: 25 % von 200 €.

$$W = 200 \cdot \frac{1}{4} = 50 \text{ €}$$

1.9 Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Prozentwert gesucht

Berechne:

- a) 18 % von 2500 €
- b) 5 % von 800 €
- c) 30 % von 150 kg

Aufgabe 2: Prozentsatz gesucht

Berechne den Prozentsatz:

- a) 340 € von 2000 €
- b) 45 kg von 300 kg
- c) 12 € von 60 €

Aufgabe 3: Grundwert gesucht

Berechne den Grundwert:

- a) 85 € sind 17 %
- b) 42 m sind 21 %
- c) 120 € sind 80 %

Aufgabe 4: Zinsen für verschiedene Zeiträume

Berechne die Zinsen für 5000 € zu 4 % für:

- a) 3 Jahre
- b) 8 Monate
- c) 120 Tage

Aufgabe 5: Gemischte Textaufgaben

- a) Ein Handy kostet 480 €. Im Sale gibt es 25 % Rabatt. Wie viel muss man bezahlen?
- b) Ein Konto hat 2,5 % Zinsen pro Jahr. Am Ende des Jahres bekommt man 75 € Zinsen. Wie viel Geld war auf dem Konto?
- c) Man legt 3000 € für 5 Monate an. Die Bank zahlt 3 % Zinsen. Wie viel Zinsen bekommt man?

1.10 Wort der Stutende: Der Zinssatz

Der **Zinssatz** (englisch: interest rate) gibt an, wie viel Zinsen man pro Jahr bekommt. Man schreibt den Zinssatz in Prozent, zum Beispiel 3 %. Der Zinssatz bezieht sich immer auf ein ganzes Jahr.

Merksatz: „360 Tage – das Bankjahr.“

In der kaufmännischen Zinsrechnung hat das Jahr 360 Tage und jeder Monat 30 Tage. Diese Regel macht das Rechnen einfacher.